银行 AI 智能体 · 技术文档

> 2026 FinTechathon 微众银行金融科技大学生挑战赛

1. 项目概述

本项目是一个面向金融场景的 AI Banking Agent：用户用自然语言表达金融意图，系统完成意图理解、任务规划与受控执行。设计目标不是堆功能，而是三件事——判定可解释、操作有留痕、系统不乱动钱。

- 架构路线：pi 三段式（Agent + Transport + Extension），答辩口径为「钩子链 + 状态机」。
- 运行模式：规则优先、模型兜底。规则模式完全离线可跑；接入 DeepSeek（deepseek-v4-pro）后，模型处理规则覆盖不到的口语表达。
- 风险分级：三色判定——绿（只读 / 可逆低风险，直接执行）、黄（资金或状态变更，需确认）、红（不可逆或越权，直接拦截）。

2. 总体架构

1. 用户输入（Web / Webhook）

↓

2. 归一化 + 注入检查（agent.ts）

↓

3. 规则解析 parseIntent（rules.ts），未命中则交给模型兜底 askModel（agent.ts）

↓

4. 三色判定 evaluate（rules.ts，五维度）

↓

5. 分流：红 → 拦截；黄 → 确认；绿 → 执行

↓

6. executeTool（state.ts）→ 审计入链（AuditChain）

三段职责：

段	文件	只负责
Agent	track-pi/src/agent.ts	状态、事件、循环、钩子调度、注入检查、确认流程
Transport	track-pi/src/transport.ts	模型请求、超时、离线回退
Extension	shared/rules.ts + shared/state.ts	意图、判定、令牌、审计、工具执行

3. 意图解析

位于 `shared/rules.ts`。

- `parseIntent`：按关键词路由，具体规则优先；规则判不出或置信度低于 0.7 才交给模型。

- `extractAmount`：先剔除手机号与长数字，再识别阿拉伯数字、中文数字、万 / 千、小数，以及独立 token 或句末的裸中文数字（「五百」「三千五」），统一返回整数分。
- `cnToNumber`：修正了「三千五 = 3005」的口语省略 bug，现正确返回 3500。
- `extractPayee`：手机号优先映射通讯录姓名，其次取语法位上的中文名。
- 多轮补槽：缺参数时写入草稿，追问后只补缺项；草稿合并逻辑已修复。
- 备注转账：命中「备注」直接拒绝，规则名 `remark-payee`，因为收款人来源不可信。

4. 三色判定

位于 `shared/rules.ts` 的 `evaluate`。五个维度叠加，任一判红即红，每条规则带独立规则名与含具体数字的说明：

维度	规则名	阈值	判红条件
操作类型	base-level	—	决定基线（只读绿 / 动账黄 / 改规则红）
金额 · 单笔	single-limit	1000 元	单笔超限
金额 · 日累计	daily-limit	5000 元	今日已转 + 本次 超限
收款人	new-payee	500 元	收款人不在通讯录且金额达到阈值
可逆性	irreversible	—	挂失、赎回等不可逆操作
频次	frequency	5 笔/日	单工具当日执行次数达到上限

设计约束：

- 金额一律整数分，判定与执行不做浮点运算（显示用 `fenToYuan` 整数拆分）。
- 判定函数只读状态；日累计与频次通过 `dailyStats` 从审计链只读推导，判定不修改任何数据。
- 阈值集中在 `Policy` 配置（`track-pi/src/index.ts`），不散落在代码里。

5. 确认令牌与确认时重判

- `issueTicket` 绑定四样：会话标识、工具名、参数摘要（sha256）、过期时间（默认 120 秒）。
- `verifyTicket` 校验存在性、未过期、令牌匹配；令牌一次性，执行后立即失效。
- `confirm` 在执行前重新运行 `evaluate` 与 `beforeTool` 钩子，防止「判定通过后、确认前」状态变化导致带病执行（TOCTOU 防护）。

6. 审计链

位于 `shared/rules.ts` 的 `AuditChain`。

- 每条记录带前序哈希，sha256 成链；`verify` 全量校验，改一条即断裂。
- 记录携带结构化字段 `amountCents`、`payee`，供日累计与首次收款人判定只读推导。
- `redact` 在写入前脱敏手机号与 12 – 19 位长数字。

7. 模型兜底

位于 `track-pi/src/agent.ts` 的 `askModel`。

- `TOOL_SCHEMAS` 为每个工具声明真实参数契约（如 transfer 必填 `payee` 字符串 + `amountCents` 整数分），模型才知道如何填槽。
- 模型只产出意图，工具名经 `specOf` 白名单校验，金额经 `Number.isInteger` 且大于 0 校验，不合法即丢弃。
- 模型从不直接执行操作；执行权始终在代码层（`executeTool`），且必经判定与确认。
- `Transport` 用 `AbortController` 实现超时（`LLM_TIMEOUT_MS`，默认 20 秒），失败回退规则模式，不阻塞对话。

8. 场景与工具

场景	工具	基础判定
智能转账	transfer	黄
账单分析	query_balance、analyze_bills	绿
理财操作	wealth_redeem	红（不可逆）
卡片管理	lock_card、report_loss	黄 / 红
订阅代扣	list_subscriptions、cancel_subscription	绿 / 黄
跨场景联动	birthday_lock	黄

9. 渠道与外部服务

- 渠道：Web 前端（`web/`）、通用 webhook（`channels/generic-webhook.mjs`）、企业微信适配（`channels/wecom.mjs`，需凭据，无凭据时 dryRun）。
- 外部服务：`mcp/` 提供汇率（fx）、反欺诈（risk）、理财费率（catalog）三个 stdio MCP 服务，`servers.json` 声明 `timeoutMs` 与 `risk`；运行时接入属下一步工作。

10. 接口

HTTP 单入口 `/rpc`（POST，body 为 `{ method, params }`）：

method	params	说明
chat	[sessionId, text]	一次对话
confirm	[sessionId, token]	确认待办
cancel	[sessionId]	取消待办
state	[]	账户快照
audit	[sessionId?, limit?]	审计记录与链校验
health	[]	健康检查

11. 运行

```
# 规则模式（离线可跑）
```

node track-pi/src/index.ts

模型模式
$env:DEEPSEEK_API_KEY="你的密钥"
$env:LLM_MODEL="deepseek-v4-pro"
$env:LLM_THINKING="off" # 抽槽走快路径
node track-pi/src/index.ts

默认监听 `http://127.0.0.1:18150`。

12. 测试与 CI/CD

- `node scripts/check.mjs`：结构完整性、密钥扫描、JSON 合法性（50/50 通过）。
- `nodescripts/smoke.mjs`：冒烟用例 8 条，覆盖绿 / 黄 / 红、口语金额、越权、备注拒绝、注入。
- `track-pi` 内 `tsc --noEmit`：类型检查 0 错误。
- `web` 内 `vite build`：前端构建。
- `.github/workflows/ci.yml`：push / PR 自动跑 安装 → 自检 → 类型检查 → 前端构建 → 冒烟。
- `.github/workflows/release.yml`：打 `v*` 标签自动构建并发布 Release 产物。

13. 目录结构

```
├── shared/      意图、判定、令牌、审计（rules.ts）与工具执行、领域状态（state.ts）
├── track-pi/    pi 路线运行时（agent.ts / transport.ts / index.ts）
├── web/         共用前端
├── channels/    webhook 与企业微信渠道
├── mcp/         汇率 / 反欺诈 / 理财费率三个外部服务
├── skills/      意图、判定、审计、渠道、提示词五份技能
├── review/      安全、界面、代码、发布门禁四份清单
├── scripts/     check / smoke / bump / pick-track
└── .github/     CI/CD 工作流
```